



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
COMERCIAL

BEAUTY: IMPACTO DE LA APARIENCIA FÍSICA EN LOS SALARIOS

Ignacio Cortés, Antonio Díaz, Keilly Lara, Melissa Román, Javiera Fernández

Profesor: Francisco Alfaro

Econometría ICS-294

Introducción

¿La apariencia física influye en lo que ganas?

- ¿Alguna vez has sentido que la primera impresión importa?

La literatura económica sugiere que la apariencia física podría influir en los salarios, incluso después de controlar por educación y experiencia.



¿Qué dice la evidencia?



Objetivo

- Hamermesh & Biddle (1994) documentaron un "Beauty Premium" en EE.UU.
- Personas evaluadas como más atractivas tienden a recibir mayores remuneraciones.
- Pero... ¿es realmente un efecto causal o solo una asociación?

Cuantificar la relación entre apariencia física y salario por hora en 1.260 trabajadores estadounidenses.

Base de Datos y Variables del Modelo

VARIABLE	Descripción	Tipo	Rol en el modelo
wage	Salario por hora (USD)	Continua	Dependiente
looks	Puntaje de apariencia (1 a 5)	Ordinal	Variable de interés
educ	Años de educación formal	Continua	Control (Capital Humano)
exper	Años de experiencia laboral	Continua	Control (Capital Humano)
female	Binaria (1 = mujer; 0 = hombre)	Dummy	Control de género
union	Binaria (1 = sindicalizado; 0 = no)	Dummy	Control laboral

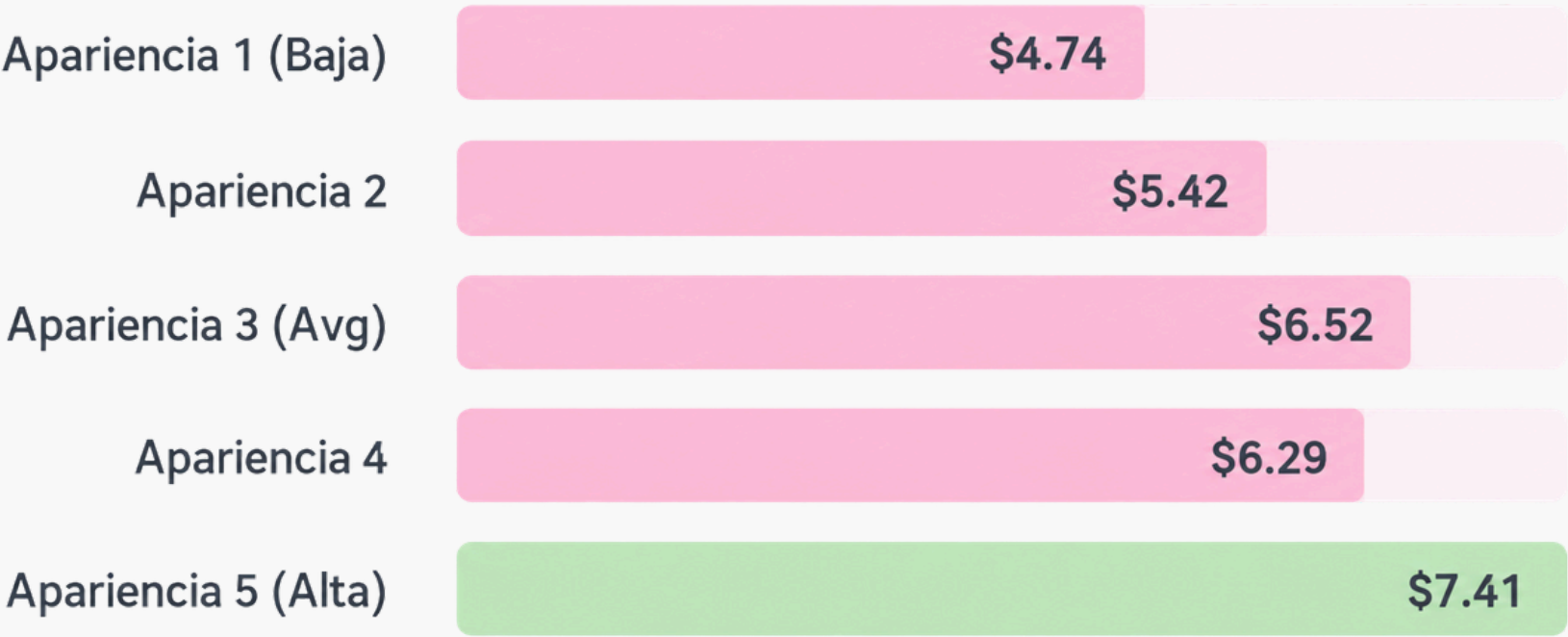
Base de Datos: wooldridge → beauty
Hamermesh & Biddle (1994) | Corte transversal | n = 1.260 trabajadores en EE.UU.

Base de Datos y Variables del Modelo

VARIABLE	Min.	Mediana	Media	Max	Dev. Est
wage	1,020	5,300	6,307	77,720	4,661
looks	1,000	3,000	3,186	5,000	0,685
educ	5,000	12,000	12,563	17,000	2,624
exper	0,000	15,000	18,207	48,000	11,963

Observación Clave: El salario presenta una fuerte **asimetría positiva** ($\text{media} > \text{mediana}$), sugiriendo el uso de logaritmos para el análisis de robustez.

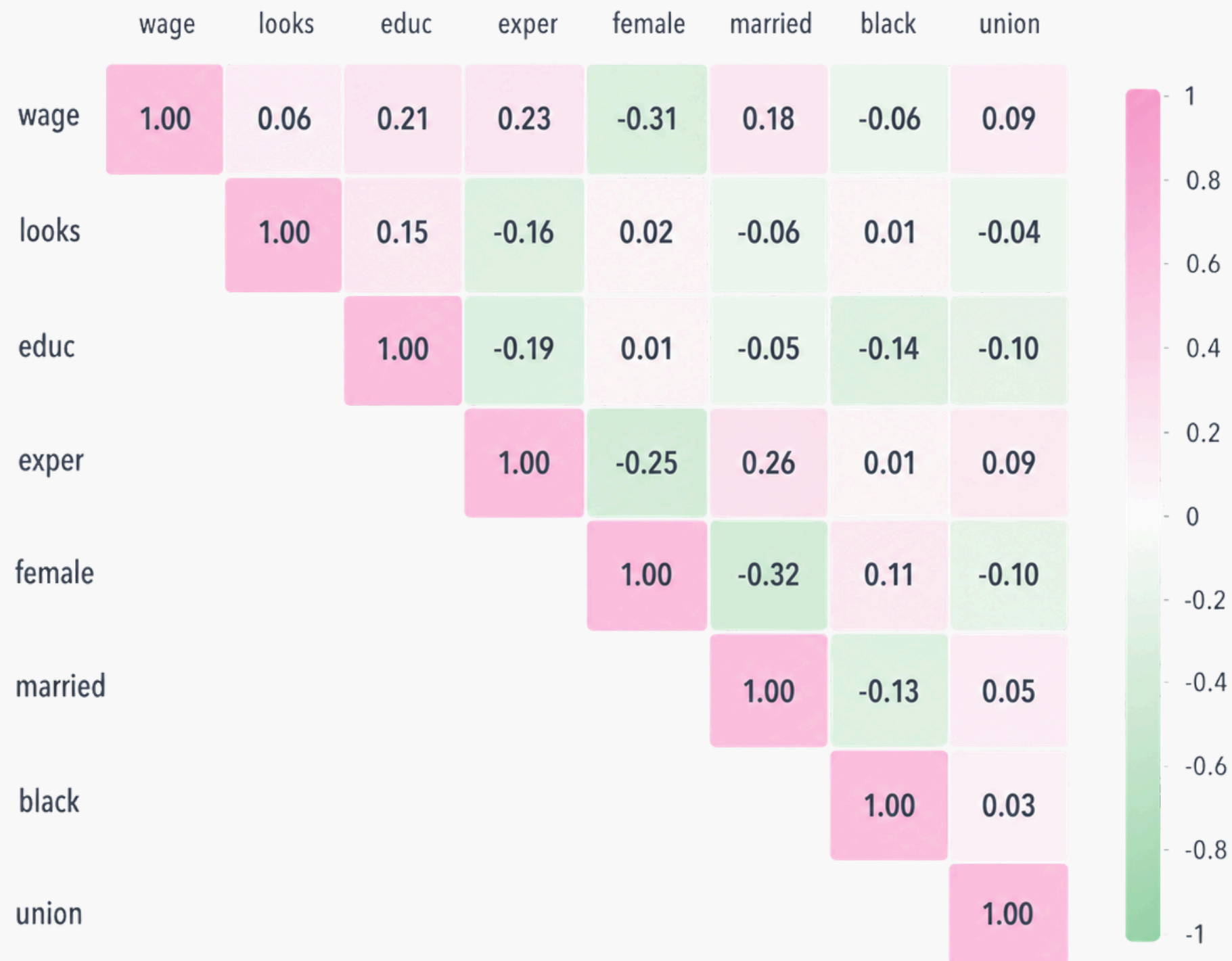
Salario Promedio por Nivel de Looks



Observación Clave: Se observa una tendencia positiva: a mayor puntaje de apariencia, mayor salario promedio. Esto motiva el análisis multivariado.

Nota: Este gráfico no captura el efecto ceteris paribus, por lo cual se requiere la regresión múltiple.

Análisis Exploratorio: Matriz de Correlaciones



- **Apariencia y Salario (wage - looks):** Relación inicial positiva (0.06), aunque débil bivariadamente.
- **Capital Humano:** Clara asociación positiva del salario con la educación (0.21) y la experiencia (0.23).
- **Brechas Visibles:** Fuerte correlación negativa entre el salario y ser mujer (female: -0.31).
- **Justificación del Modelo:** Estas asociaciones iniciales requieren un análisis ceteris paribus (regresión múltiple) para aislar el verdadero efecto de la apariencia.

Planteamiento del Modelo

Especificación del Modelo (MRLM):

$$\text{wage}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{looks}_i + \beta_2 \text{educ}_i + \beta_3 \text{exper}_i + \beta_4 \text{female}_i + \dots + u_i$$

Hipótesis de Interés:

HIPOTESIS	H_0	H_1	Signo Esperado
Beauty Premium	$\beta_1 = 0$	$\beta_1 > 0$	Positivo
Retorno a Educación	$\beta_2 = 0$	$\beta_2 > 0$	Positivo
Brecha de Género	$\beta_4 = 0$	$\beta_4 < 0$	Negativo
Efecto Sindical	$\beta_7 = 0$	$\beta_7 > 0$	Positivo

Resultados MCO

VARIABLE	Coef	error est.	t	P-valor
looks	0,406	0,176	2,311	0,021★★
educ	0,454	0,047	9,724	<0,001★★★★
exper	0,081	0,0011	7,643	<0,001★★★★
female	-2,317	0,268	-8,657	<0,001★★★★
union	0,789	0,268	2,946	0,003★★★★

$R^2=0.200$

R^2 ajustado = 0.196

F-stat= 44,72 ($p<0,001$)

Puntos Claves a destacar:

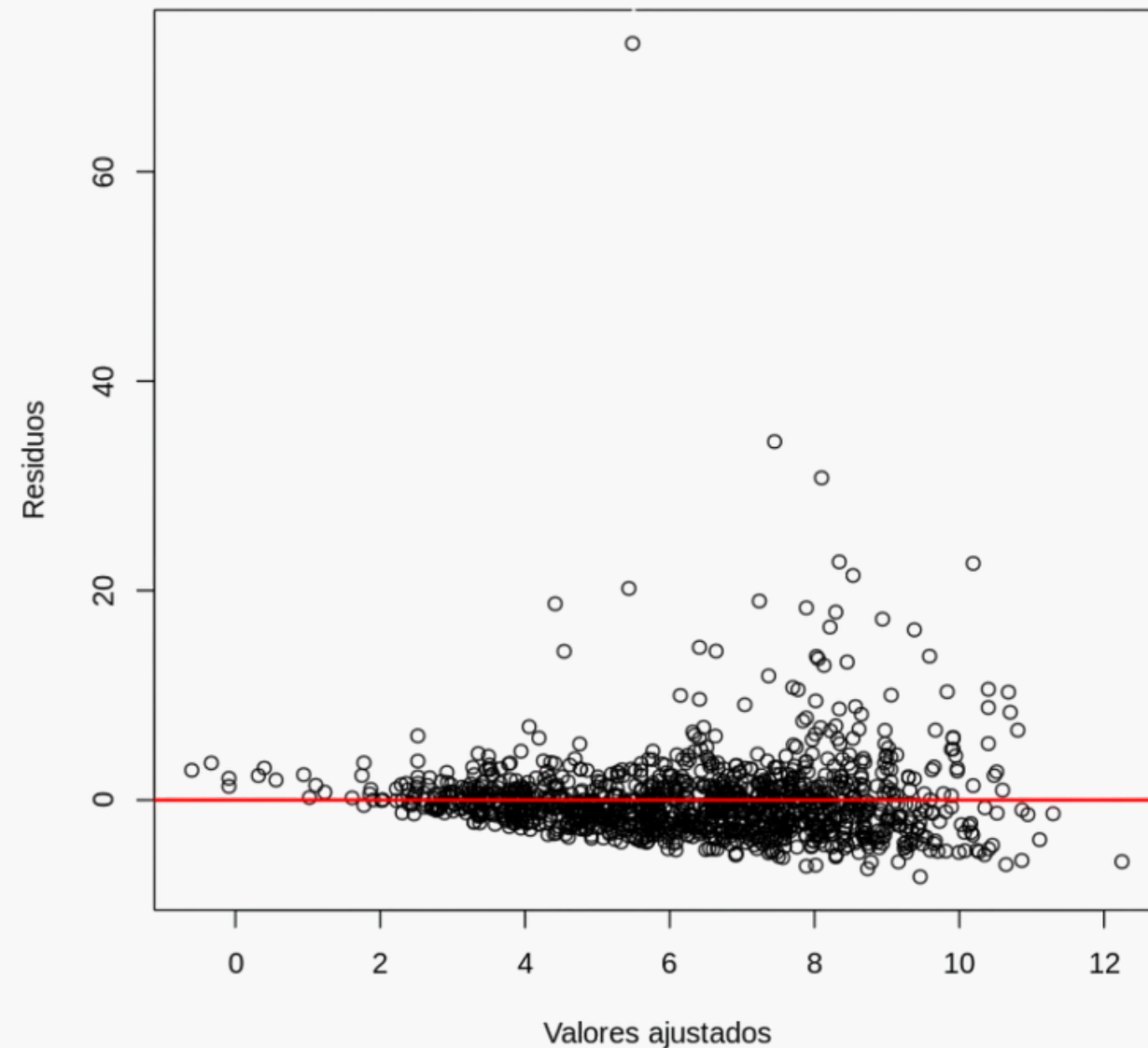
- **Beauty Premium Confirmado:** Un punto extra en apariencia aumenta el salario en \$0,406 USD/hora, ceteris paribus.
- **Brecha de Género:** Ser mujer (female) penaliza el salario en -\$2,317 USD/hora, controlando por el resto de variables.
- **Capital Humano y Laboral:** La educación (educ), experiencia (exper) y sindicalización (union) tienen un impacto positivo y altamente significativo ($p < 0,01$).
- **Bondad de Ajuste:** El R^2 es 0,200. Explica un 20% de la varianza salarial, un valor esperado y razonable para datos de corte transversal.

Verificación de Supuestos (Gauss–Markov)

Exogeneidad	Homocedasticidad	Multicolinealidad	Normalidad
Correlación residuos–regresores ≈ 0 (10^{-17})	Test Breusch–Pagan: $p = 0.020$	VIF máximo = 1.173	Test Jarque–Bera: $p < 0.001$
Riesgo: Variables omitidas (habilidad, sector, redes)	→ Se rechaza H_0 : hay heterocedasticidad	Todos los VIF < 10 → No hay problemas	→ Se rechaza H_0 : no hay normalidad
→ Resultados como asociaciones condicionales, no causales	→ Solución: Errores robustos HC1	→ Se descarta colinealidad severa.	→ $n=1260$ → Teorema Central del Límite → inferencia válida

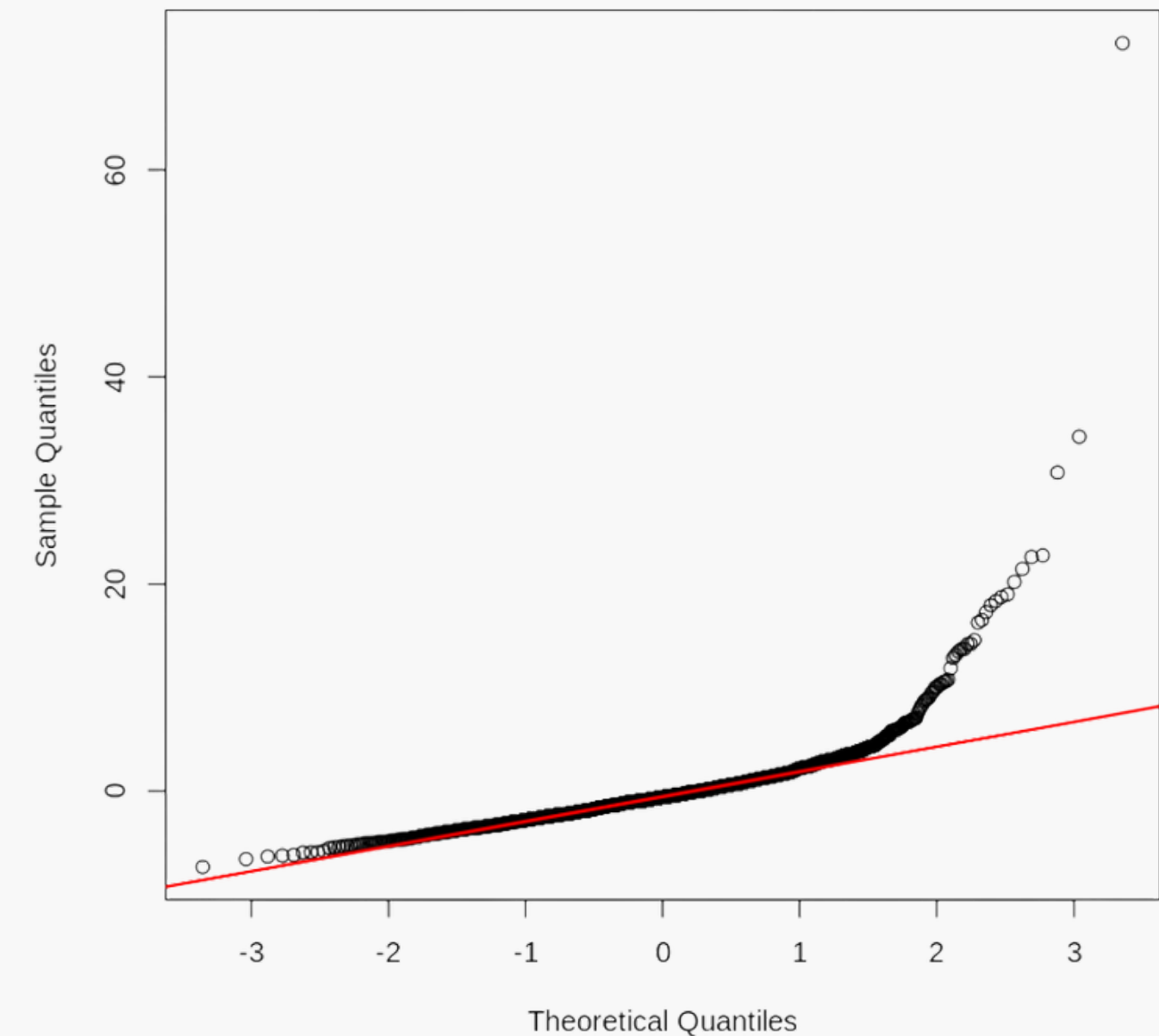
Diagnóstico Visual y Corrección por Heterocedasticidad

Residuos vs valores ajustados



- Dispersión no constante → **Heterocedasticidad**
- Solución: Errores robustos HC1

QQ-plot de residuos



- Los puntos se desvían de la línea en las colas → **No normalidad**
- Pero $n=1260$ → TCL → **Inferencia válida**

Resultados con Errores Robustos (HC1)

VARIABLE	Coef.	Error Robusto	t robusto	P-valor
looks	0,406	0,171	2,371	0,018★★
educ	0,454	0,044	10,290	<0,001★★★★
exper	0,081	0,010	8,264	<0,001★★★★
female	-2,317	0,251	-9,216	<0.001★★★★

Efecto de la Corrección: Los coeficientes MCO no cambian, pero los errores estándar y p-valores se ajustan para lograr una inferencia confiable frente a la heterocedasticidad.

- El p-valor de 0,018 confirma que el “Beauty-Premium” es robusto ante la heterocedastecidad.

Testeo de Hipótesis de Investigación

HIPOTESIS	H_0	H_1	t-stat (robusto)	p-valor	Decisión (5%)	Conclusión
Beauty Premium	$\beta_1 = 0$	$\beta_1 > 0$	2.371	0.00894	Rechazar H_0	looks $\uparrow \rightarrow$ wage $\uparrow$
Retorno a Educación	$\beta_2 = 0$	$\beta_2 > 0$	10.290	<0.001	Rechazar H_0	educ $\uparrow \rightarrow$ wage $\uparrow$
Brecha de Género	$\beta_4 = 0$	$\beta_4 < 0$	-9.216	<0.001	Rechazar H_0	female $\rightarrow$ menor wage
Efecto Sindical	$\beta_7 = 0$	$\beta_7 > 0$	2.608	0.00461	Rechazar H_0	union $\rightarrow$ mayor wage

- **Significancia Global**

- El puntaje de apariencia física se asocia positivamente con el salario (**$\beta_{\text{looks}} > 0$**).
- Mayor educación se asocia con mayores ingresos (**$\beta_{\text{educ}} > 0$**).
- Ser mujer presenta un efecto negativo y significativo sobre la remuneración (**$\beta_{\text{female}} < 0$**).
- La afiliación sindical tiende a aumentar el salario promedio (**$\beta_{\text{union}} > 0$**).

Modelo alternativo: Log salario

Se utiliza para corregir la asimetría del salario y obtener interpretaciones porcentuales:

$$\log(\text{wage}) = \beta_0 + \beta_1 \text{looks} + \dots$$

Efecto porcentual:

Un aumento de 1 punto en la escala de apariencia física se traduce en un aumento esperado de 5,75% en el salario por hora, manteniendo todo lo demás constante.

VARIABLE	Coeficiente de Logaritmo	Interpretación
looks	0,0575	+5,75%
educ	0,0728	+7,28%

Consistencia: El resultado se mantiene altamente significativo ($p=0,004$) y las variables de control conservan los mismos signos del modelo principal.

Brechas y Capital Humano

El capital humano (educación y experiencia) y la afiliación sindical aumentan los salarios, pero existe una brecha salarial significativa para las mujeres.

Brecha de Género	Retorno de la Educación	Efecto Sindical
Las mujeres perciben, en promedio, un salario \$2,317 USD menor que los hombres ante mismas características	Cada año adicional de educación se asocia con un aumento de \$0,454 USD en el salario por hora.	La afiliación a sindicatos (union) muestra un impacto positivo y significativo de \$0,789 USD adicionales.

Conclusiones y Limitaciones

- **Confirmación:** Existe evidencia estadística de un Beauty Premium en el mercado laboral analizado de este modelo.
- **Robustez:** El efecto persiste ante correcciones de heterocedastecidad y cambios de especificación funcional.
- **Limitación:** Al ser datos observacionales , los resultados indican asociación condicional y no causalidad estricta.
- **Recomendación:** Futuras líneas de investigación deberían incluir controles de sector económico y habilidades blandas.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
COMERCIAL

BEAUTY: IMPACTO DE LA APARIENCIA FÍSICA EN LOS SALARIOS

Ignacio Cortés, Antonio Díaz, Keilly Lara, Melissa Román, Javiera Fernández

Profesor: Francisco Alfaro

Econometría ICS-294